

Bølger

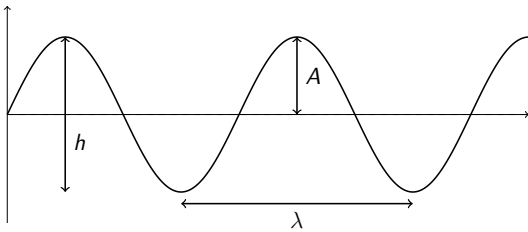
Hva er en bølge, og hvordan beskriver vi den?

Hva er en bølge?

En bølge er en svingning som forplanter seg og transporterer energi.

- Eksempel: vannbølger, lydbølger, radiobølger, laser

Hvordan beskriver vi en bølge?



Her definerer vi

- h bølgehøyde er avstanden fra bunnen av bølgen til toppen av bølgen.
- A Amplitude er fra likevekt til toppen av bølgen. Merk $A = \frac{h}{2}$
- λ Bølgelengde er avstanden mellom to påfølgende bølgetopper.

Periode og frekvens

- **Periode:** Tiden T det tar for én hel svingning. $[T] = \text{sekund}$
- **Frekvens:** Hvor mange svingninger som skjer per sekund $f = \frac{1}{T}$. Vi bruker enheten $[f] = \frac{1}{\text{sekund}} = \text{Hz}$.

Har vi eksempler på periode og frekvens i den ekte verden? (Mensensyklus, klokke eller årstider)

Repetisjon: Hastighet

Finnes det bølger som står i ro eller som beveger seg?

$$v = \frac{s}{t}$$

Eksempel

Jacob Ingebrigtsen løp 400 m på 51 s. Da blir gjennomsnittsfarten

$$v = \frac{400 \text{ m}}{51 \text{ s}} \approx 7,84 \text{ m/s}$$

Definisjon av bølgehastighet

$$v_{\text{bølge}} = \frac{\lambda}{T}$$

Eksempel

$$\lambda = 10 \text{ m}, \quad T = 15 \text{ s}$$

$$v_{\text{bølge}} = \frac{10 \text{ m}}{15 \text{ s}} \approx 0,67 \text{ m/s}$$

$$\approx 2,4 \text{ km/t}$$

Sammenheng mellom v , f og λ

Vi har

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

og

$$f = \frac{1}{T}$$

Dermed får vi

$$v = f\lambda$$

$$\text{bølgefart} = \text{frekvens} \times \text{bølgelengde}$$

Animasjon

isakhammer.io/education

Oppsummering

$$f = \frac{1}{T}$$

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

$$v = f\lambda$$

Bølgelengde λ , periode T , frekvens f og hastighet v .

Spørsmål

1. Hva betyr bølgehøyden h , og hva er forskjellen på det og amplitude? Hvorfor er bølgehøyde et mer nyttig begrep i sjøfart?
2. Hva er en bølgelengde λ ? Kan man måle bølgelengde i en vanlig sjø? Hva med i en radiobølge?
3. Hva betyr perioden T ?
4. Hva er frekvens? Hvorfor er frekvens et nyttig begrep?

Fellesoppgave

Du har følgende opplysninger om en bølge:

- ▶ Bølgen beveger seg med konstant fart mot høyre.
- ▶ Avstanden mellom en bølgetopp og en bølgebunn er 1 m.
- ▶ Avstanden fra likevektslinja til en bølgetopp er 3 m.
- ▶ Et punkt på bølgen svinger opp og ned fire ganger i løpet av 16 s.

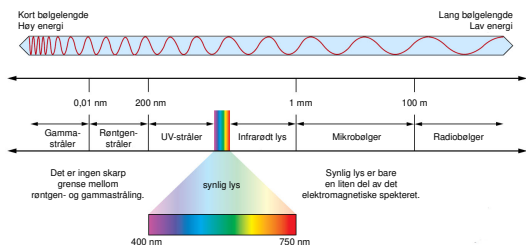
Bruk opplysningene til å regne ut de ulike størrelsene.

1. Hva er amplituden A ? (Fra likevekt til topp)
2. Hva er bølgelengden λ ? (Bølgetopp til bølgetopp)
3. Hva er perioden T ? (Periode er hvor lang tid en bølge tar.)
4. Hva er frekvensen f ? (Hvor mange ganger per sekund $f = \frac{1}{T}$.)
5. Hva er bølgefarten v ?

Eksperiment, hastighet på bølger i fjæra

Kan vi med denne informasjonen regne ut hastigheten til bølger i havet?

- ▶ Estimer periodetid T . Prøv å ta tiden og hvor mange bølger som slår inn mot land iløpet av 60sek. Da vil du få gjennomsnittlig periodetid for en bølge.
- ▶ Kan vi ca estimere på øyemål hvor lang bølgelengden er? Feks ca 1.0m-1.5m
- ▶ Bruk formelen $v = \lambda/T$. Kan dere estimere ca hva er det høyeste estimatet eller det laveste estimatet av hastighet?
- ▶ Hvor troverdig er dere på estimatet? kan det stemme? Tror dere at bølgehastigheten er lik når det er dårlig eller fint vær? Hva med fjæra versus i dypt vann?



Har dere eksempler på hvilken signaler som blir brukt på hver ende?

Hvilken hastighet har lyset, kan det endre seg?

Hvorfor heter det elektromagnetisk?

Mikrobølge-ovneksperiment

Sammenhengen mellom lysets hastighet c , bølgelengden λ og frekvensen f er

$$c = f\lambda.$$

Dermed kan vi regne ut lysets hastighet dersom vi kjenner bølgelengden og frekvensen.

SI-prefikser

Prefiks	Symbol	Faktor
nano	n	10^{-9}
mikro	μ	10^{-6}
milli	m	10^{-3}
centi	c	10^{-2}
desi	d	10^{-1}
		10^0
kilo	k	10^3
mega	M	10^6
giga	G	10^9

$$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$$

$$1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s}$$

$$1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$$